

Sentinel-1 SAR 기반 금광저수지 지표변위 시계열 관측 자료

고진욱¹ , 김여진² , 홍상훈^{3,*} , 최병한⁴ 

¹석사과정생, 부산대학교 지질환경과학과, 부산광역시 금정구 부산대학로63번길 2, 46241, 대한민국

²박사과정생, 부산대학교 지질환경과학과, 부산광역시 금정구 부산대학로63번길 2, 46241, 대한민국

³교수, 부산대학교 지질환경과학과, 부산광역시 금정구 부산대학로63번길 2, 46241, 대한민국

⁴수석연구원, 한국농어촌공사 농어촌연구원, 경기도 안산시 상록구 해안로 870, 15634, 대한민국

A Time-Series Surface Displacement Dataset for the Geumgwang Reservoir Using Sentinel-1 SAR Observations

Jin-Uk Go¹, Yeojin Kim², Sang-Hoon Hong^{3,*}, and Byoung Han Choi⁴

¹Master Student, Department of Geological Sciences, Pusan National University, 2 Busandaehak-ro 63beon-gil, Geumjeong-gu, 46241 Busan, South Korea

²PhD Student, Department of Geological Sciences, Pusan National University, 2 Busandaehak-ro 63beon-gil, Geumjeong-gu, 46241 Busan, South Korea

³Professor, Department of Geological Sciences, Pusan National University, 2 Busandaehak-ro 63beon-gil, Geumjeong-gu, 46241 Busan, South Korea

⁴Senior Researcher, Rural Research Institute, Korea Rural Community Corporation, 870 Hae-an-ro, Sangnok-gu, Ansan-si, 15634 Gyeonggi-do, South Korea

Received June 24, 2026

Accepted July 26, 2026

Corresponding Author

Sang-Hoon Hong

Tel: +82-51-510-3753

E-mail: geoshong@pusan.ac.kr

Reservoir-related disasters have become increasingly frequent in recent years due to abnormal climate phenomena, including heavy rainfall and droughts, driven by rapid climate change. As similar risks are also rising in South Korea, time-series observations were conducted in areas surrounding reservoirs using Synthetic Aperture Radar (SAR) satellite data, which are relatively unaffected by weather conditions and day-night constraints. In this study, 57 Sentinel-1 SAR images acquired between October 2023 and October 2025 were used to perform time-series interferometric analysis of the dam structure and surrounding areas of Geumgwang Reservoir in Anseong, Gyeonggi-do, South Korea. Two algorithms were employed: the small baseline subset method, which constructs interferometric networks from image pairs with short spatial and temporal baselines for time-series analysis, and the persistent scatterer interferometry method, which extracts persistent scatterers with stable backscattering characteristics and analyzes their temporal evolution. The results derived from both techniques were compared at four locations, and all sites showed relatively stable deformation signals. The strong agreement between the two interferometric approaches further confirms the reliability of the processed dataset. Consequently, the dataset can serve as a reliable reference for long-term safety monitoring and various secondary applications.

Keywords: Synthetic Aperture Radar; Reservoir; Small baseline subset; Persistent scatterer interferometry; Displacement monitoring

1. 서론

댐은 하천이나 계곡을 가로막아 용수를 저장하기 위해 건설되는 인공 수리 구조물의 한 종류이며, 댐 건설로 조성되는 저수지는 인위적인 수량 조절을 통해 관개, 용수 공급, 홍수 조절, 수력발전 등 다양한 수자원 관리 목적을 수행하는 주요한 사회 기반 시설이다. 그러나 많은 양의 용수를 저장하는 저수지의 붕괴는 대규모 홍수를 발생시켜 많은 인적, 물적 피해를 야기할 수 있어 안전한 관리가 필수적이다. 최근 지구 온난화 등 이상 기후 변화에 의한 국지성 집중호우의 빈도 증가로 인해 노후화된 수리 시설물의 붕괴 및 유실 위험성에 대한 인식이 지속적으로 높아지고 있다(Choi et al., 2020). 더구나 국내의 대부분의 수리 시설물들은 축조된 지 수십 년이 경과한 경우가 많아 안정성 평가를 위해 주기적인 감사가 요구되는 상황이다.

수리 시설물의 안정성을 평가하고 위해성을 사전에 감지하기 위한 정밀한 상시 모니터링 체계가 요구된다. 대표적인 현장 계측 방식인 경사계, 침하계, 지하수위계 등은 우수한 시간 해상도와 높은 신뢰도 관측 성능을 제공한다. 그러나 설치 위치 주변만을 대표하는 관측값을 제공하므로 공간적 관측 범위가 매우 제한적이고 유지 및 관리 비용이 크다는 단점이 있다. 일정 시간 간격의 재방문 주기로 지표면을 관측하는 인공위성 영상레이더(Synthetic Aperture Radar, SAR) 원격탐사 자료는 시간해상도는 현장 계측에 비해서 현저히 낮은 수준을 보이지만 수리 시설물 주변부에 대한 광역적 정보를 비교적 높은 공간해상도로 제공할 수 있다는 장점이 있다(Moreira et al., 2013). 특히 두 장의 영상레이더 자료의 위상 차이를 계산하는 위상간섭 기법(interferometric SAR, InSAR)은 광범위한 지역의 미세한 지표변위를 수 mm에서 수 cm 단위로 탐지할 수 있어 광역적 지질 재해 모니터링을 위해 매우 효과적으로 활용되고 있다(Hanssen, 2001; Minh et al., 2020). 그러나 마이크로파의 투과 심도, 두 영상 관측 시기, 위성 간의 거리 차이, 토지 피복 변화 등 다양한 원인의 긴밀도 비상관성이 발생하는 경우가 빈번하여 산악 지형이 많고 식생 밀도가 높은 국내 환경에서는 적용에 대한 주의가 요구된다(Sica et al., 2019; Zebker and Villasenor, 1992).

긴밀도의 제한점을 최대한 고려하여 지표변위에 대한 장기간의 시계열 관측 연구를 수행하기 위한 다양한 기술이 제안되어 왔다(Berardino et al., 2002). 대표적인 시계열 InSAR의 한 종류인 small baseline subset (SBAS) 기법은 짧은 공간 기선거리를 갖는 영상레이더 조합으로 이루어진 위상간섭 네트워크를 구성하여 시계열 지표변위를 분석하는 방법이다. Persistent scatterer interferometry (PSI) 기법은 장기간에 걸쳐 획득된 자료에서 안정적인 산란 특성을 가진 고정 산란체(persistent scatterer, PS)만을 선정하여 시계열 분석을 수행하는 방법이다(Ju et al., 2026). 유럽항공우주국(European Space Agency, ESA)에서 운용 중인 Sentinel-1 위성 영상레이더 자료는 주기적으로 전 지구를 관측하고 무상으로 배포하고 있어 지질 재해를 위한 연구에 매우 적합한 위성 자료이다. 이에 본 연구에서는 경기도 안성시 금광저수지 일원을 대상으로 Sentinel-1 위성 영상을 활용하여 SBAS와 PSI 기법을 적용하기 위한 시계열 지표변위 자료를 구축하였다. 해당 자료는 금광저수지 주변부에 대한 지표변위 모니터링의 주요한 기초 자료로 활용될 수 있을 것으로 사료된다.

2. 연구 지역 및 자료

2.1 연구 지역

연구 지역은 경기도 안성시 금광면에 위치한 금광저수지 및 그 주변 일대를 포함한다. 금광저수지는 높이 21 m, 길이 225 m의 필댐으로 1961년에 준공되었으며 유역 면적 약 4,830 ha, 총 저수량 약 1,200만 m³에 달하는 대규모 수리 시설물로 인근 안성 평야에 농업 용수를 공급하고 있다. Fig. 1A는 본 연구에 활용된 Sentinel-1 영상의 상승궤도 관측 영역(붉은색)과 금광저수지를 포함하는 연구 지역(노란색)의 위치를 나타내고 있다. Fig. 1B는 Google Earth (Google, Mountain View, CA, USA) 기반의 광학 위성 영상으로 댐 구조물을 포함한 일부 영역을 제외한 대부분의 지역이 식생으로 피복되어 있다.

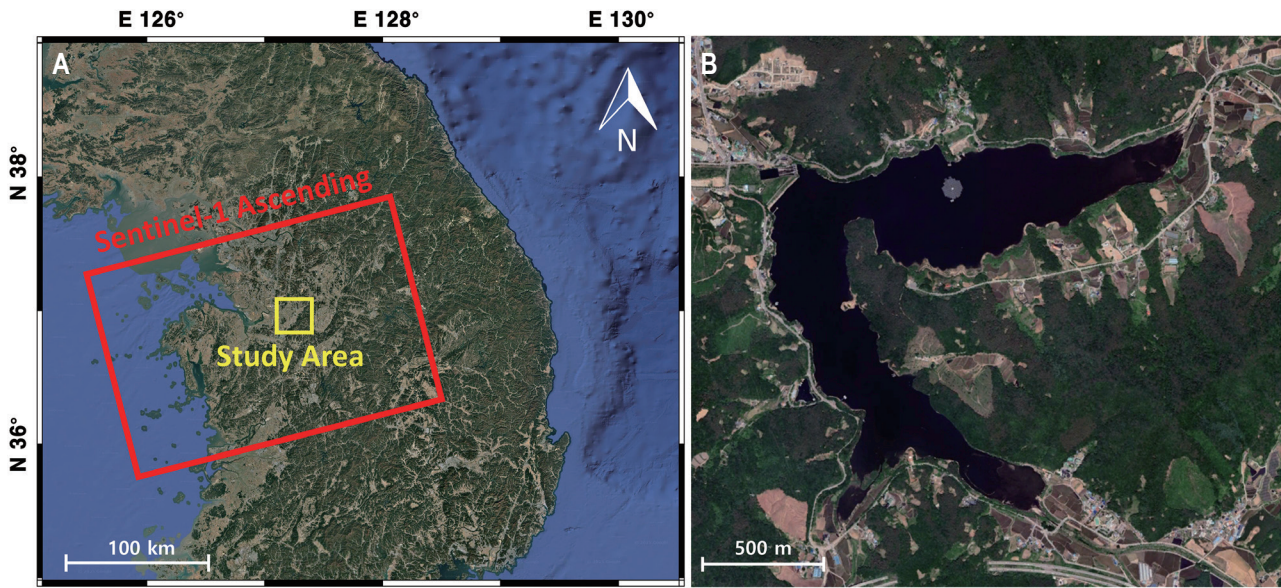


Fig. 1. Location of the study area. (A) Sentinel-1 image coverage and (B) Google Earth image of Geumgwang Reservoir.

2.2 관측 자료

본 연구에서는 ESA에서 운용 중인 Sentinel-1 C-band SAR 자료를 사용하였다. Sentinel-1 위성은 동일한 스펙을 갖는 여러 기의 위성 편대 비행을 통해 6일 이하의 매우 짧은 재방문 주기로 전 지구에 대한 SAR 관측 자료를 제공하도록 설계되었다(Torres et al., 2012). 2014년 4월과 2016년 4월에 각각 Sentinel-1A와 Sentinel-1B가 발사되어 성공적으로 운영되어 왔다. 그러나 2021년 10월 Sentinel-1B 위성의 임무가 갑작스럽게 중단되었으며 이후 2024년 12월에 Sentinel-1C가 예정된 발사 시기보다 조기에 발사되어 현재는 편대 비행 관측을 수행 중이다. 2025년 11월에 Sentinel-1D가 추가로 발사되어 현재 검토작업이 진행되고 있다(European Space Agency, 2025). 본 연구에서는 2023년 10월 3일부터 2025년 10월 16일까지 획득된 약 2년 기간의 SAR 시계열 데이터셋을 구축하였다. 연구에 사용된 자료는 Level-1 single look complex (SLC) 형태로 수집되었으며 총 57장의 상승 궤도 방향 관측 영상이 이용되었다. 해당 자료는 vertical-vertical (VV)과 vertical-horizontal의 이중 편파로 제공되었으며 InSAR 적용에 있어 상대적으로 높은 긴밀도를 제공하는 단일 편파(VV)의 자료만 이용하였다. 획

득된 영상의 path와 frame은 각각 127과 115로 넓은 영역을 관측하는 interferometric wide 관측 모드 영상이다. 해당 모드는 3개의 sub-swath와 9-10개의 burst로 구성되어 있다. 해당 관측 모드에서의 공간해상도는 range, azimuth 방향으로 각각 5 m, 20 m이며 pixel spacing은 약 2.33 m, 13.91 m이다. 본 연구에 이용된 연구 자료의 중심 주파수는 5.405 GHz로 모두 동일하며 간략한 특징은 Table 1과 같다.

3. 연구 방법

3.1 위상간섭 기법 개요 및 전처리

InSAR은 동일한 관측 지역에 대해 서로 다른 시기에 획득된 두 장의 SAR 영상 간 위상 차이를 계산하고 위상간섭도를 생성하여 지표면의 정보를 획득하는 기술이다(Hanssen, 2001). 추정된 위상 차이 정보는 지표의 순수 변위에 의한 위상 이외에 지형 고도, 지구 타원체 곡률, 대기 지연과 같은 여러 위상 요소들로 구성되어 있다. 따라서 지표변위를 정밀하게 추정하기 위해서는 앞에서 열거한 위상 성분을 제거하여 순수한 변위 신호만 추출하여야 하는데, 이를 차분위상간섭 기법(differential InSAR, DInSAR)이라고 한다(Gabriel et

Table 1. Sentinel-1 datasets used in this study

Number	Satellite	Date	Acquisition time (UTC)	Incidence angle (°)
1	Sentinel-1A	2023.10.03	09:32:23 to 09:32:29	43.83
2	Sentinel-1A	2023.10.15	09:32:24 to 09:32:29	43.83
3	Sentinel-1A	2023.10.27	09:32:23 to 09:32:29	43.83
4	Sentinel-1A	2023.11.08	09:32:23 to 09:32:29	43.83
5	Sentinel-1A	2023.11.20	09:32:23 to 09:32:29	43.83
6	Sentinel-1A	2023.12.02	09:32:22 to 09:32:28	43.83
7	Sentinel-1A	2023.12.14	09:32:22 to 09:32:28	43.83
8	Sentinel-1A	2023.12.26	09:32:21 to 09:32:27	43.83
9	Sentinel-1A	2024.01.07	09:32:21 to 09:32:27	43.83
10	Sentinel-1A	2024.01.19	09:32:20 to 09:32:26	43.83
11	Sentinel-1A	2024.01.31	09:32:20 to 09:32:26	43.83
12	Sentinel-1A	2024.02.12	09:32:19 to 09:32:25	43.83
13	Sentinel-1A	2024.02.24	09:32:19 to 09:32:25	43.83
14	Sentinel-1A	2024.03.07	09:32:19 to 09:32:25	43.83
15	Sentinel-1A	2024.03.19	09:32:20 to 09:32:26	43.83
16	Sentinel-1A	2024.03.31	09:32:20 to 09:32:26	43.83
17	Sentinel-1A	2024.04.24	09:32:20 to 09:32:26	43.83
18	Sentinel-1A	2024.05.06	09:32:21 to 09:32:27	43.83
19	Sentinel-1A	2024.05.30	09:32:21 to 09:32:26	43.83
20	Sentinel-1A	2024.07.05	09:32:19 to 09:32:25	43.83
21	Sentinel-1A	2024.07.17	09:32:18 to 09:32:24	43.83
22	Sentinel-1A	2024.07.29	09:32:18 to 09:32:24	43.83
23	Sentinel-1A	2024.08.10	09:32:18 to 09:32:24	43.83
24	Sentinel-1A	2024.08.22	09:32:18 to 09:32:24	43.83
25	Sentinel-1A	2024.09.03	09:32:19 to 09:32:24	43.83
26	Sentinel-1A	2024.09.15	09:32:19 to 09:32:25	43.83
27	Sentinel-1A	2024.09.27	09:32:19 to 09:32:25	43.83
28	Sentinel-1A	2024.10.09	09:32:20 to 09:32:26	43.83
29	Sentinel-1A	2024.10.21	09:32:20 to 09:32:26	43.83
30	Sentinel-1A	2024.11.02	09:32:20 to 09:32:26	43.83
31	Sentinel-1A	2024.11.14	09:32:19 to 09:32:25	43.83
32	Sentinel-1A	2024.11.26	09:32:18 to 09:32:24	43.83
33	Sentinel-1A	2024.12.08	09:32:18 to 09:32:23	43.83
34	Sentinel-1A	2024.12.20	09:32:16 to 09:32:22	43.83
35	Sentinel-1A	2025.01.01	09:32:15 to 09:32:21	43.83
36	Sentinel-1A	2025.01.13	09:32:14 to 09:32:20	43.83
37	Sentinel-1A	2025.01.25	09:32:13 to 09:32:19	43.83
38	Sentinel-1A	2025.02.06	09:32:13 to 09:32:19	43.83
39	Sentinel-1A	2025.02.18	09:32:12 to 09:32:18	43.83
40	Sentinel-1A	2025.03.02	09:32:12 to 09:32:18	43.83
41	Sentinel-1A	2025.03.14	09:32:12 to 09:32:18	43.83

Table 1. Continued

Number	Satellite	Date	Acquisition time (UTC)	Incidence angle (°)
42	Sentinel-1A	2025.03.26	09:32:12 to 09:32:18	43.83
43	Sentinel-1A	2025.04.07	09:32:13 to 09:32:19	43.83
44	Sentinel-1A	2025.04.19	09:32:13 to 09:32:19	43.83
45	Sentinel-1A	2025.05.01	09:32:14 to 09:32:20	43.83
46	Sentinel-1A	2025.05.13	09:32:13 to 09:32:19	43.83
47	Sentinel-1A	2025.05.25	09:32:13 to 09:32:18	43.83
48	Sentinel-1A	2025.06.18	09:32:11 to 09:32:17	43.83
49	Sentinel-1A	2025.06.30	09:32:11 to 09:32:17	43.83
50	Sentinel-1A	2025.07.24	09:32:10 to 09:32:15	43.83
51	Sentinel-1A	2025.08.05	09:32:09 to 09:32:15	43.83
52	Sentinel-1A	2025.08.17	09:32:09 to 09:32:15	43.83
53	Sentinel-1A	2025.08.29	09:32:09 to 09:32:15	43.83
54	Sentinel-1A	2025.09.10	09:32:10 to 09:32:16	43.83
55	Sentinel-1A	2025.09.22	09:32:10 to 09:32:16	43.83
56	Sentinel-1A	2025.10.04	09:32:10 to 09:32:16	43.83
57	Sentinel-1A	2025.10.16	09:32:10 to 09:32:16	43.83

al., 1989; Xue et al., 2020). 그러나 두 장의 SAR 영상을 이용한 단일 위상간섭도를 이용하는 DInSAR은 시공간적 기선 거리의 증가에 따른 긴밀도 저하와 대기 오차 등으로 인해 추정된 지표변위 관측에 일정 부분 제한점이 존재한다. 또한 미세 지표변위는 단일 위상간섭도에서 잡음으로 표현될 수도 있으므로 활용성이 제한적일 수 있다. 이를 보완하기 위해 장기적인 시계열 지표변위를 보다 효과적으로 정밀하게 관측할 수 있는 SBAS, PSI 기법이 제안되었으며, 본 연구에서는 수집된 Sentinel-1 영상을 이용하여 두 가지 시계열 InSAR 데이터셋을 제작하였다. SBAS 기법은 많은 SAR 영상들 중에서 시간적, 특히 공간적 기선거리가 짧아 긴밀도가 높게 유지되는 영상 쌍들을 선택하고 위상간섭 네트워크를 구성하여 시계열 변위를 효과적으로 관측하는 기법이다(Berardino et al., 2002; Li et al., 2022). SBAS 기법은 개별 픽셀 단위의 신호는 약하지만 주변 여러 픽셀 집단에서 일정 수준의 긴밀도를 유지하는 분산 산란체(distributed scatterer, DS)를 활용하기 때문에 산지나 식생 지역에서도 데이터를 얻을 수 있다는 특징이 있다(Even and Schulz, 2018). 특히 Casu et al. (2006)은 40-60장 규모의 SAR 자료를 이용한 SBAS 결과가 변위 속도 약 1 mm/year 수준의 표준편차를 보임을 제

시하였다. 이에 반해 PSI 기법은 시간의 변화에도 산란 특성이 크게 변하지 않고 안정적인 신호를 유지하는 PS인 도심지의 건물, 구조물이나 암반과 같이 강한 후방 산란을 일으키는 PS를 추출하여 점 단위의 정밀한 시계열 변위 분석을 수행하는 기법이다(Crosetto et al., 2016; Ferretti et al., 2001). PSI 기법은 일반적으로 PS의 수집이 용이한 도심지에서 좋은 정밀도를 나타내는 특징을 가지며(Ju and Hong, 2021) Budillon et al. (2018)에서는 Sentinel-1 자료 기반 PSI 기법 적용 결과 비교를 통해 변위 속도 약 0.96 mm/year의 정밀도를 확인한 바 있다. 본 연구에서는 두 가지 시계열 InSAR을 모두 적용하여 댐 구조물을 포함한 저수지 주변부에서의 지표변위 추정 가능성을 평가하고자 하였다.

본 연구에서는 두 시계열 InSAR의 자료 처리를 위해 상용 소프트웨어인 Gamma 소프트웨어(Gamma Tech, San Francisco, CA, USA)를 사용하였다. 전처리 단계에서는 수집된 SLC 영상 간의 정합을 수행한 후 스펙클 잡음을 저감하기 위해 range 및 azimuth 방향으로 10×2 배수의 멀티룩(multi-look) 처리를 적용하였다. 정합 과정에서 SBAS 기법은 수집된 영상들 중 가장 처음 획득된 영상인 2023년 10월 3일 영상을 주영상으로 설정하였다. PSI 기법은 위상간섭 네

트위크를 구축할 때 전체 영상의 시공간적 분산이 최소화되는 2024년 11월 2일 영상을 주영상으로 설정하고 모든 부영상과의 정합을 수행하여 각 영상레이더 자료를 동일한 화소에 재배열하였다. 이후 연구 지역에 해당하는 36.97-37.02°N, 127.30-127.37°E 범위에 해당하는 영상을 추출하여 두 기법에 대한 위상간섭 네트워크를 구축하였다. SBAS 기법의 위상간섭 네트워크는 위상간섭쌍의 연결성을 향상시키고 긴밀도 저하를 방지하기 위해 수직 기선거리 200 m, 시간 기선거리 100일의 기준을 충족하는 321쌍의 영상에 대한 위상간섭 네트워크를 구축하였다. PSI 기법에서는 2024년 11월 2일 영상을 주영상으로 하여 총 56쌍의 영상에 대한 위상간섭 네트워크를 구축하였다(Fig. 2).

3.2 SBAS 기반 데이터셋 구축

SBAS 알고리즘 적용을 위해 위상간섭 네트워크를 기반으로 간섭도를 생성한 후 Copernicus Digital Elevation Model (European Space Agency, 2021)과 정밀 궤도 정보를 활용하여 추정된 지형 고도 위상 및 지구 타원체 곡률 위상을 전체 위상에서 차분함으로써 차분위상간섭도를 제작하였다. 이후 차분위상간섭도에서 2π 단위로 wrapping되어 있는 상대 위상을 절대 위상으로 복원하기 위해 minimum cost flow (MCF) 알고리즘을 통한 phase unwrapping 과정을 수행하였다(Costantini, 1998; Goldstein et al.,

1988). 연구 지역이 다소 협소하고 지역 내에 저수지 및 식생이 넓게 분포하기 때문에 phase unwrapping 과정에서 위상의 불연속성이 발생할 가능성이 있어 관련 영향성을 고려하여 긴밀도가 안정적으로 유지되고 변위 신호가 관측되지 않는 지점을 기준점으로 선정하였다. 이후 시공간적 필터링을 통해 공간적 저주파 및 시간적 고주파 특성을 갖는 대기 위상 성분을 추정하고 제거함으로써 대기에 의해 발생하는 오차를 최소화하였다. 마지막으로 차분 위상 정보로부터 시계열 분석을 수행하여 시간의 흐름에 따른 지표변위를 계산하였다. 이 과정에서 각 픽셀에서의 변위 속도를 산출하기 위해 각 간섭도 간에 구성되어 있는 선형 방정식을 특이값 분해(singular value decomposition)를 이용하여 해를 구하고 획득한 결과를 실제 지표변위 값으로 환산한 후 WGS84 타원체 기반 위경도 좌표계로 변환하는 지오코딩(geocoding)을 수행하여 최종적인 SBAS 기반 시계열 지표변위 데이터셋을 구축하였다. 본 연구에서 SBAS 기법 적용을 위해 수행한 자료 처리 순서도는 Fig. 3과 같다.

3.3 PSI 기반 데이터셋 구축

PSI 기법 기반의 데이터셋 구축을 위해 먼저 후방 산란 진폭의 변동성과 스펙트럼 다양성을 고려하여 구조물 및 선형 구조의 특징을 잘 반영하는 고정 산란체 후보군(persistent scatterer candidate, PSC)을 1차적으로 선정하였고 이 후

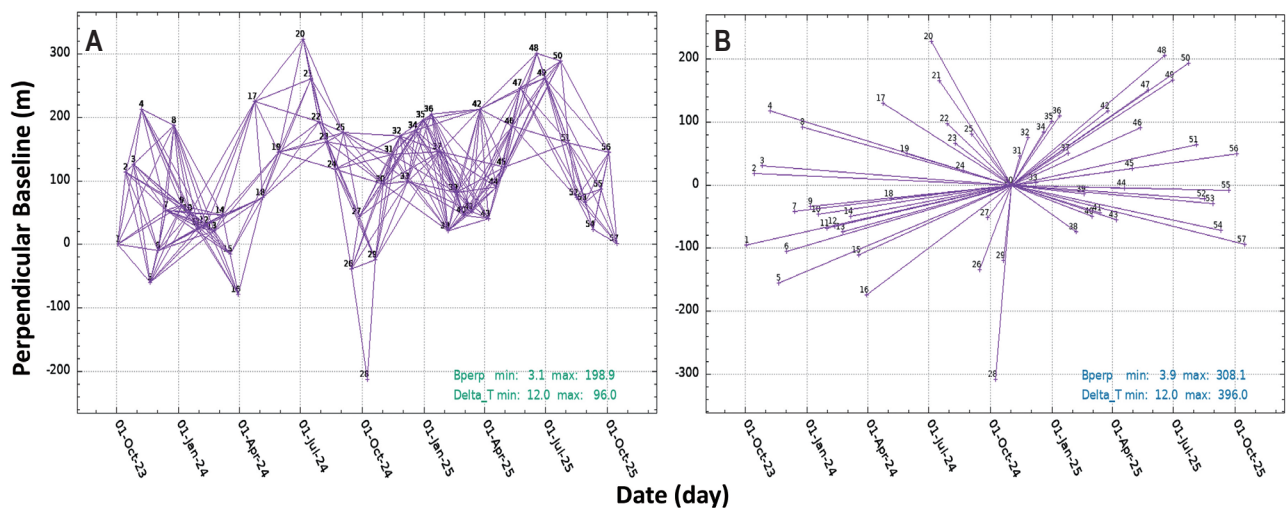


Fig. 2. Interferometric networks for (A) the SBAS method and (B) the PSI method. SBAS, small baseline subset; PSI, persistent scatterer interferometry.

보균에 대해 위상 정보를 추출한 후 SBAS 기법에서의 위상 차분 과정을 동일하게 적용하여 차분위상간섭도를 제작하였다. 선정된 PSC 중 위상간섭도의 품질을 저하시킬 수 있는 긴 밀도가 낮은 PS를 제거하였고 위상 표준편차를 기반으로 시계열 분석의 기준이 될 기준점을 선정하였다(Hooper et al., 2007). 이후 MCF 알고리즘을 이용한 phase unwrapping을 수행하였으며 공간적 저주파 및 시간적 고주파 필터링을 통해 대기 위상 성분을 추정 및 제거하면서 초기 변위 모델을 추정하였고 획득한 모델에 대한 반복적인 회귀 분석을 수행하여 대기 및 고도 오차를 최소화하였다. 최종적으로 오차 모델링이 완료된 위상 정보로부터 각 PS 지점별 시계열 변위를 산출하였다. 산출된 결과는 실제 물리적인 지표변위 값으로 환산되었으며 지오코딩을 수행하여 지리 좌표계 기반의 최종 PSI 시계열 지표변위 데이터셋을 구축하였다. 본 연구의 PSI

자료 처리 순서도는 Fig. 4와 같다.

4. 연구 결과

4.1 시계열 위상간섭 기법 데이터셋 구축 결과

금광저수지 주변 식생으로 인해 연구 지역 대부분에서 긴 밀도 저하가 발생하여 시계열 지표변위 데이터셋은 제한적으로 생성되었다. Fig. 5는 SBAS 및 PSI 자료 처리 기법을 통해 구축한 금광저수지 지역의 시계열 지표변위 데이터셋의 공간적 분포를 Google Earth에 시각화한 자료이며 평균 변위 속도는 -0.02 to 0.02 m/year의 범위로 도시하였다. 붉은색에 가까울수록 침하, 푸른색에 가까울수록 융기 신호를 나타내며 녹색은 지표변위가 거의 없음을 나타낸다. 두 시계열 분석

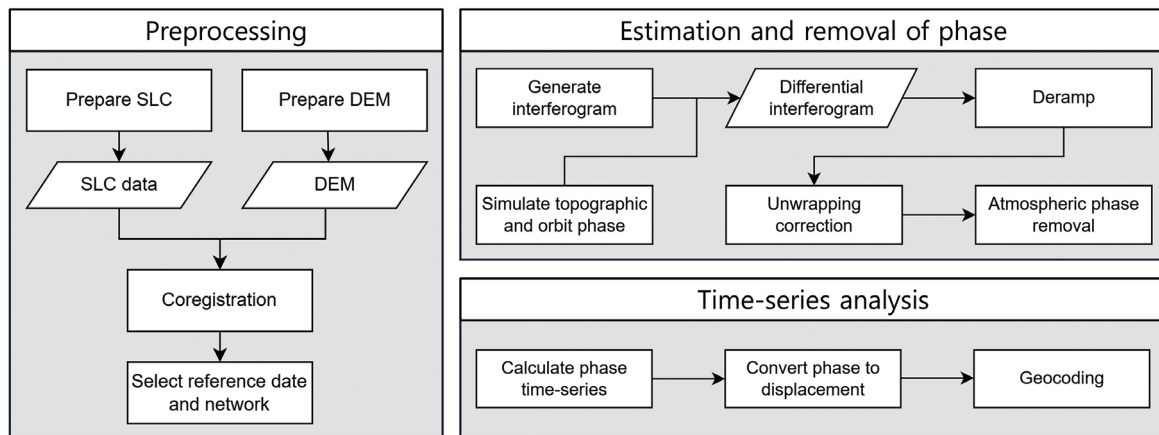


Fig. 3. Flowchart of the SBAS method. SLC, single look complex; DEM, digital elevation model; SBAS, small baseline subset.

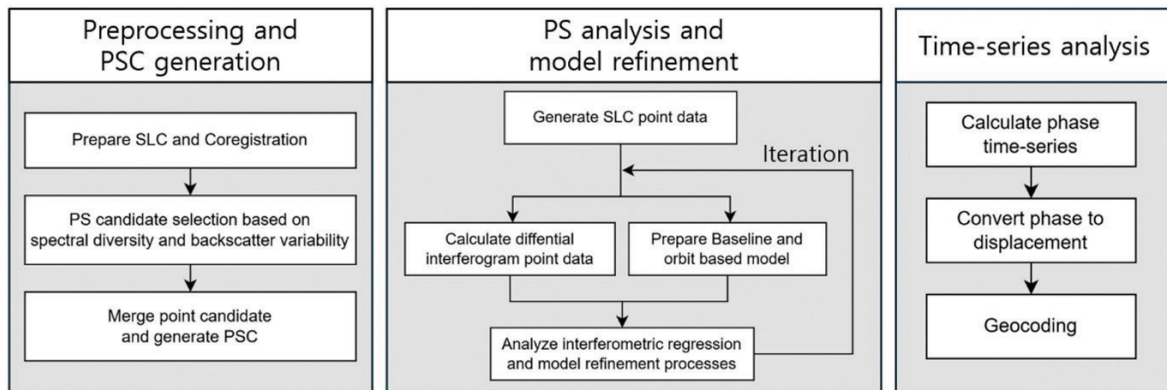


Fig. 4. Flowchart of the PSI method. PSC, persistent scatterer candidate; PS, persistent scatterer; SLC, single look complex; PSI, persistent scatterer interferometry.

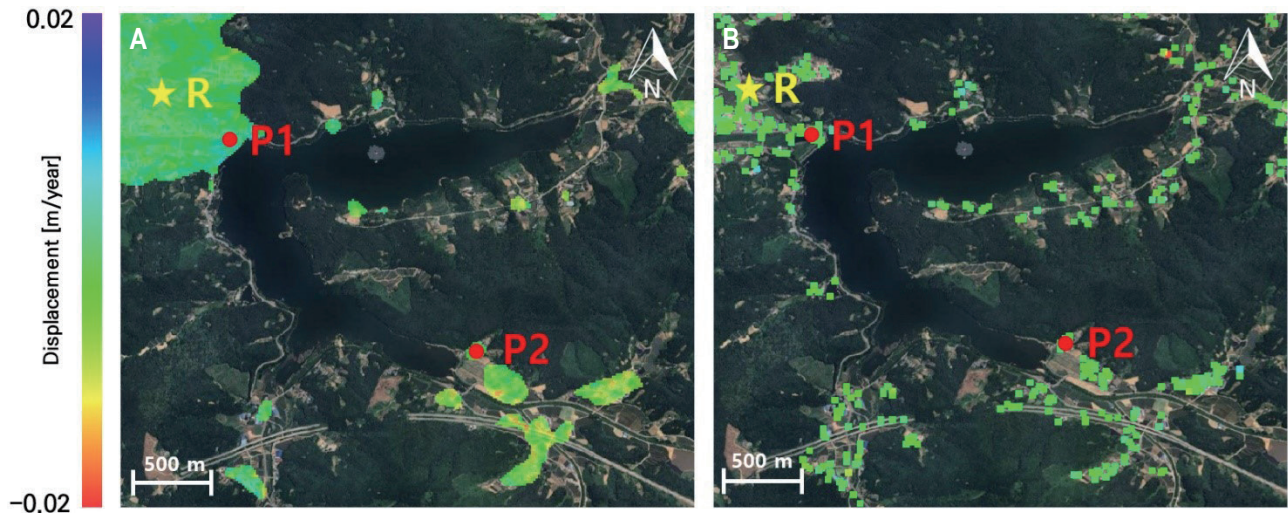


Fig. 5. Surface displacement velocity maps derived from (A) the SBAS method and (B) the PSI method. The yellow star mark indicates the reference point for the unwrapping procedure. The red points indicate the monitoring points P1 near the dam structure and P2 in the surrounding area of the reservoir. SBAS, small baseline subset; PSI, persistent scatterer interferometry.

기법에서 데이터의 신뢰도 확보를 위해 긴밀도 0.8의 높은 임계값을 적용하여 마스킹을 수행하였다. 이로 인해 시간에 따른 비상관성 또는 체적에 의한 volume 비상관성 영향이 큰 식생 밀집 지역과 같이 위상 안정성이 낮은 지역은 대부분 마스킹되었으며, 결과적으로 도로와 평지 등 인공 구조물이 위치한 안정적인 지점을 중심으로 지표변위 데이터셋이 생성되었다. 댐 구조물이 위치한 점 P1과 저수지 주변부의 점 P2를 포함한 주요 시설물에서는 연속적인 시계열 변위 데이터를 확보하였으며 일부 소규모 식생 지역에서 지표변위 데이터셋이 생성되었다.

4.2 시계열 그래프 확인 결과

Fig. 6은 앞서 선정한 주요 관측 지점인 P1과 P2에 대해 SBAS 및 PSI 기법으로 추출한 시계열 변위 그래프이다. Phase unwrapping 및 시계열 변위 산정에 사용된 기준 점은 노란색 별표(R)로 표시하였다(Fig. 6A). Fig. 6을 통해 두 지점에서의 변위 속도 값을 비교한 결과 P1 지점은 SBAS 0.00 cm/year, PSI 0.05 cm/year의 변위 속도가 나타났으며 P2 지점은 SBAS -0.02 cm/year, PSI -0.03 cm/year의 변위 속도가 각각 산출되었다. Fig. 5에서 P1 주변 일부 영역에 약한 양의 누적 변위 신호가 나타나는 것으로 보이지만 P1으로 선정한 댐 구조물 지점에서 추출한 Fig. 6의 시계열 변

위 속도는 전체 관측 기간 동안 0에 가까운 안정적인 값을 보였다. 산출된 결과값들은 전체 관측 기간에 걸쳐 뚜렷한 누적 변위 추세가 나타나지 않았음을 지시한다. SBAS와 PSI 기법의 알고리즘 특성에 따라 관측 결과의 미세한 수치적 차이는 존재하나 각각 PS와 DS 중심의 알고리즘 차이에서 발생하는 값으로 추정되며 두 기법에서 도출된 변위의 방향성과 크기가 유사하게 산출됨을 확인하였다.

5. 토의 및 결론

본 연구에서는 2023년 10월부터 2025년 10월까지 수집된 총 57장의 Sentinel-1 SAR 영상을 기반으로 경기도 안성시 금광저수지 일대에 대한 시계열 지표변위 결과 데이터셋을 생성하였다. 시계열 관측 자료 구축을 위해 SBAS와 PSI 두 가지 InSAR 알고리즘을 적용하였다. 두 가지 형태의 데이터셋 간 병행 활용 가능성을 확인하고 그 성능을 비교하기 위해 댐 주변에 위치한 점 P1과 저수지 주변부에 위치한 점 P2를 선택하여 정량적인 검증을 실시하였다. P1 지점에서 SBAS 데이터셋은 0.00 cm/year, PSI의 경우는 0.05 cm/year, P2 지점에서 SBAS 결과에서는 -0.02 cm/year, PSI 데이터셋은 -0.03 cm/year의 변위 속도가 추정되었다. 알고리즘의 적용 방법 차이에도 불구하고 산출된 변위의 방향성과 크기가 일관된 경향을 보이는 것으로 보아 본 연구에서 구축한 시계열

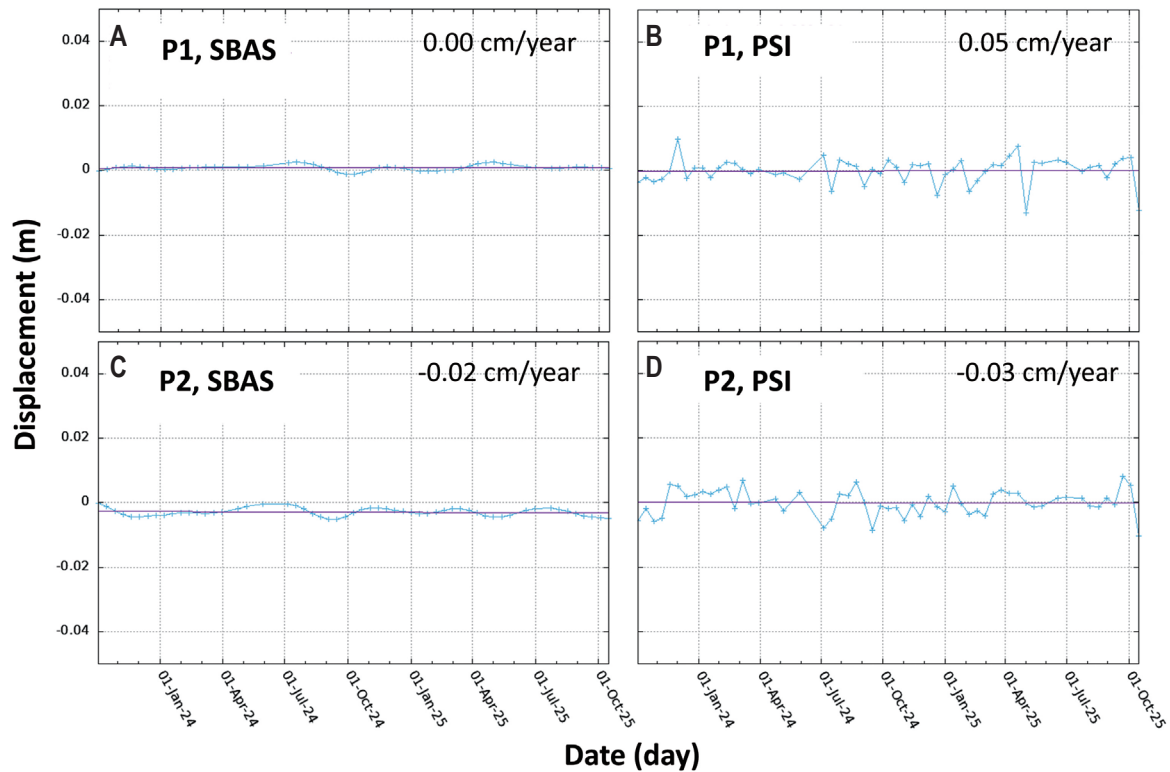


Fig. 6. Time-series analysis of surface displacement at two monitoring points. (A) P1 from SBAS, (B) P1 from PSI, (C) P2 from SBAS, and (D) P2 from PSI. SBAS, small baseline subset; PSI, persistent scatterer interferometry.

InSAR 데이터셋이 기술적으로 유용함을 확인하였다.

두 기법은 동일한 57장의 Sentinel-1 영상을 사용하였으나 활용하는 산란체의 유형과 위상간섭 네트워크 구성 방식에서 차이를 보인다. SBAS 기법은 DS 기반 분석을 수행하고 321쌍의 간섭도를 이용하기 때문에 PSI 기법의 56쌍에 비해 처리 시간과 중간 산출물의 자료 용량이 상대적으로 크게 소요된다. 반면 PSI 기법은 안정적인 PS를 중심으로 점 기반 시계열 변위를 산출하므로 처리 자료의 규모는 상대적으로 작지만 식생 피복이 우세한 지역에서는 산출점의 공간적 분포가 제한될 수 있다. 이러한 특성을 고려하면 저수지와 같이 식생과 인공 구조물이 혼재하는 지역에서는 분석 목적과 산란체 분포에 따라 SBAS와 PSI 결과를 상호 보완적으로 활용할 수 있다.

다만 본 연구는 Global Navigation Satellite System과 같은 현장 측량 자료의 부재로 인해 절대 정확도 검증을 수행할 수 없었다. 시계열 InSAR 데이터셋을 활용한 지표변위 추정은 급격한 변위가 발생한 곳의 경우는 긴밀도의 급격한 저하가 발생하고 붕괴가 발생하지 않은 안정적인 시기라도 관측 기하에

대한 해석이 모호한 경우가 있어 실제 지표변위 거동을 해석하는 데 주의가 요구된다. 또한 Sentinel-1 위성의 제한된 공간해상도와 비교적 짧은 파장대역으로 인해 댐 및 제방에 대한 긴밀도 저하가 발생할 수 있다. 특히 본 연구는 단일 상승궤도 기준의 관측 기하가 적용되었기 때문에 사면의 경사 및 방향에 따라 입사각이 달라져 긴밀도의 공간적 편차가 나타날 수 있다. 그럼에도 불구하고 본 연구 데이터셋은 식생이 피복된 저수지 주변부 환경에서도 SAR을 활용한 지표변위 모니터링이 일부 적용 가능성을 제시하고 있다. 다른 파장대역의 SAR 위성영상 및 상승 및 하강궤도 자료를 동시에 활용하여 지표변위의 3차원 성분 분해를 하는 경우 데이터의 정밀도와 활용 범위는 더욱 확장될 수 있을 것으로 기대된다. 또한 댐 주변부의 효과적인 지표변위 탐지를 위해서는 상대적으로 높은 공간해상도와 장파장 대역이 필요하다고 할 수 있다. 또한 본 연구에서 생성된 장기 시계열 지표변위 데이터셋은 댐 및 저수지 주변 인공 구조물의 안정성 평가와 재해 예방 연구를 뒷받침하는 정량적인 기초 자료로 기능할 수 있을 것으로 사료된다.

Acknowledgements

The authors would like to thank the European Space Agency (ESA) for providing Sentinel-1 data.

Conflict of Interest

On behalf of all authors, the corresponding author states that there is no conflict of interest.

Funding Information

This work was supported by Korea Institute of Planning and Evaluation for Technology in Food, Agriculture and Forestry (IPET) through Intelligent Agricultural Infra Management for Climate Change Development Program, funded by Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs (MAFRA) (RS-2025-02263904).

Data Availability Statement

The data that support the findings of this study are available on request from the corresponding author. The data are not publicly available due to privacy or ethical restrictions.

Artificial Intelligence (AI) Statement

The authors declare that no artificial intelligence (AI) tools were used in the preparation of this manuscript.

References

- Berardino P, Fornaro G, Lanari R, Sansosti E (2002) A new algorithm for surface deformation monitoring based on small baseline differential SAR interferograms. *IEEE Trans Geosci Remote Sens* 40(11):2375-2383
- Budillon A, Crosetto M, Johny AC, Monserrat O, Krishnakumar V, Schirizzi G (2018) Comparison of persistent scatterer interferometry and SAR tomography using Sentinel-1 in urban environment. *Remote Sens* 10(12):1986
- Casu F, Manzo M, Lanari R (2006) A quantitative assessment of the SBAS algorithm performance for surface deformation retrieval from DInSAR data. *Remote Sens Environ* 102(3-4):195-210
- Choi JH, Jun C, Liu P, Kim JS, Moon YI (2020) Resolving emerging issues with aging dams under climate change projections. *J Water Resour Plan Manag* 146(5):04020025
- Costantini M (1998) A novel phase unwrapping method based on network programming. *IEEE Trans Geosci Remote Sens* 36(3):813-821
- Crosetto M, Monserrat O, Cuevas-González M, Devanthery N, Crippa B (2016) Persistent scatterer interferometry: a review. *ISPRS J Photogramm Remote Sens* 115:78-89
- European Space Agency (2021) Copernicus DEM - global and European digital elevation model. doi: 10.5270/ESA-c5d3d65
- European Space Agency (2025) Sentinel-1D delivers first images: from Antarctica to Bremen. European Space Agency. https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-1/Sentinel-1D_delivers_first_images_from_Antarctica_to_Bremen Accessed 1 Dec 2025
- Even M, Schulz K (2018) InSAR deformation analysis with distributed scatterers: a review complemented by new advances. *Remote Sens* 10(5):744
- Ferretti A, Prati C, Rocca F (2001) Permanent scatterers in SAR interferometry. *IEEE Trans Geosci Remote Sens* 39(1):8-20
- Gabriel AK, Goldstein RM, Zebker HA (1989) Mapping small elevation changes over large areas: differential radar interferometry. *J Geophys Res Solid Earth* 94(B7):9183-9191
- Goldstein RM, Zebker HA, Werner CL (1988) Satellite radar interferometry: two-dimensional phase unwrapping. *Radio Sci* 23(4):713-720
- Hanssen RF (2001) Radar interferometry: data interpretation and error analysis, vol 2. Springer Science+Business Media, Dordrecht
- Hooper A, Segall P, Zebker H (2007) Persistent scatterer interferometric synthetic aperture radar for crustal deformation analysis, with application to Volcán Alcedo, Galápagos. *J Geophys Res Solid Earth* 112(B7):B07407
- Ju J, Hong SH (2021) Monitoring of a time-series of land subsidence in Mexico City using space-based synthetic aperture radar observations. *Korean J Remote Sens* 37(6):1657-1667
- Ju J, Hong SH, Werner C, Cigna F, Won JS (2026) Evaluating ground subsidence in land reclamation areas using multifrequency persistent scatterer InSAR. *IEEE J Sel Top Appl Earth Obs Remote Sens* 19:21070-21086
- Li S, Xu W, Li Z (2022) Review of the SBAS InSAR time-series algorithms, applications, and challenges. *Geod Geodyn* 13(2):114-126
- Minh DHT, Hanssen R, Rocca F (2020) Radar interferometry: 20 years of development in time series techniques and future perspectives. *Remote Sens* 12(9):1364
- Moreira A, Prats-Iraola P, Younis M, Krieger G, Hajnsek I, Papathanassiou KP (2013) A tutorial on synthetic aperture radar. *IEEE Geosci Remote Sens Mag* 1(1):6-43
- Sica F, Pulella A, Nannini M, Pinheiro M, Rizzoli P (2019) Repeat-pass SAR interferometry for land cover classification: a methodology using Sentinel-1 short-time-series. *Remote Sens Environ* 232:111277

- Torres R, Snoeij P, Geudtner D, et al (2012) GMES Sentinel-1 mission. *Remote Sens Environ* 120:9-24
- Xue F, Lv X, Dou F, Yun Y (2020) A review of time-series interferometric SAR techniques: a tutorial for surface deformation analysis. *IEEE Geosci Remote Sens Mag* 8(1):22-42
- Zebker HA, Villasenor J (1992) Decorrelation in interferometric radar echoes. *IEEE Trans Geosci Remote Sens* 30(5):950-959

Meta Data for Dataset

Essential		
Field		Sub-Category
Title of Dataset		Surface displacement with SBAS, PSI
DOI		https://doi.org/10.22711/idr/1285
Category		Geoscientific Information
Temporal Coverage		2023.10.-2025.10.
Spatial Coverage	Address	Geumgwang Reservoir, Anseong-si, Gyeonggi-do, South Korea
	WGS84 Coordinates	[Left top] 37.11°N, 125.20°E
		[Left bottom] 35.43°N, 125.61°E
		[Right top] 37.50°N, 128.02°E
		[Right bottom] 35.83°N, 128.36°E
Personnel	Name	Sang-Hoon Hong
	Affiliation	Pusan National University
	E-mail	geoshong@pusan.ac.kr
CC License		CC BY-NC
Optional		
Field		Sub-Category
Summary of Dataset		
Project		
Instrument		Sentinel-1